Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Para $2\,NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2\,NOCl(g)$ a cierta temperatura se obtuvo:

Exp.	[NO] (M)	[Cl_2] (M)	v inicial (M/s)
1	0,10	0,10	$1{,}8 \times 10^{-2}$
2	0,20	0,10	$7{,}2 \times 10^{-2}$
3	0,20	0,20	$1{,}44 \times 10^{-1}$

a) Determine el orden respecto de cada reactivo. b) Escriba la ley de velocidad y calcule k con sus unidades. c) Calcule la velocidad cuando [NO] = 0,15 M y [Cl_2] = 0,25 M.

Respuesta

Orden 2 en NO y 1 en Cl_2; $v = k[NO]^2[Cl_2]$, $k = 18\ M^{-2}\cdot s^{-1}$; $v \approx 0{,}10$ M/s

DESARROLLO PASO A PASO

1 Orden en NO

Exp. 1 → 2: [NO] × 2, v × 4 → orden 2.

2 Orden en Cl_2

Exp. 2 → 3: [Cl_2] × 2, v × 2 → orden 1.

3 k

$$k = \frac{1{,}8 \times 10^{-2}}{(0{,}10)^2(0{,}10)} = 18\ M^{-2}\cdot s^{-1}.$$

4 Velocidad

$$v = 18 \cdot (0{,}15)^2 \cdot 0{,}25 = 0{,}10\ M/s.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

Orden en NO con justificación	**3 pts**
Orden en Cl_2 con justificación	**3 pts**
Ley y k con unidades	**3 pts**
Velocidad pedida	**3 pts**

Idea clave. Siempre compara experimentos donde cambia una sola concentración.